

ESERCIZIO

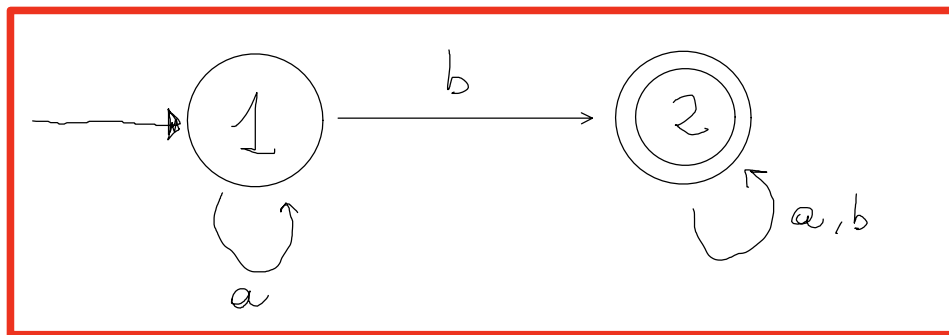
venerdì 18 marzo 2022 09:43

ESERCIZIO

DFA $\rightarrow$ GNFA $\rightarrow$ REX

• DATO UN DFA, CERCARE UNA REX EQUIVALENTE.

QUANDO FACCIO LA CONVERSIONE, IO DEVO CONVERTIRE TOGLIENDO UN NODO ALLA VOLTA!
SE CAMBIAMO L'ORDINE DEI NODI CAMBIA ANCHE LA REX CHE PRODUCIAMO.
QUINDI, NON ESISTE UNA RISPOSTA UNICA GIUSTA.



questo è un DFA.

DEVO COSTRUIRE IL GNFA. che cos'è che NON VA BENE PER ESSERE UN GNFA?

- LO STATO DI ACCETTAZIONE NON PUÒ AVERE FRECCE USCENTI!
- LO STATO DI PARTENZA NON PUÒ AVERE FRECCE ENTRANTI!

Come si fa?

PRIMO PASSO!

DOBBIAMO CREARE DUE NUOVI STATI Q_{START} e Q_{ACCEPT} .

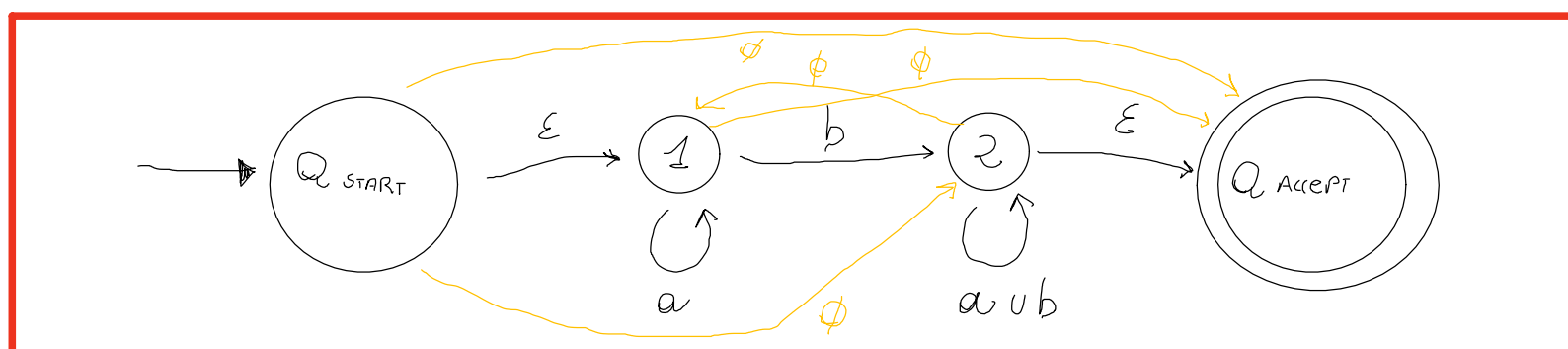
MA ATTENZIONE ALLE TRANSIZIONI: ORA ENTRO DA Q_{START} ad 1, con una freccia ϵ [che è l'espressione regolare di ϵ].

1 AVERA UN LOOP MARCATO CON a , e lo lascio, nel grafico sopra " a " è un elemento dell'alfabeto perché nel DFA mi mangio un singolo carattere.

NEL grafico successivo " a " è una REX che denota il linguaggio costituito dal singolo elemento a .
Dal punto di vista sintattico non è proprio la stessa cosa!

ATTENZIONE: IL LOOP DA 2 A 2, MARCATO PRIMA CON a, b , DIVENTA $a \cup b$.

L'espressione regolare che mi fa accettare sia a che b , è $a \cup b$!



GNFA EQUIVALENTE.

Bene, secondo passo.

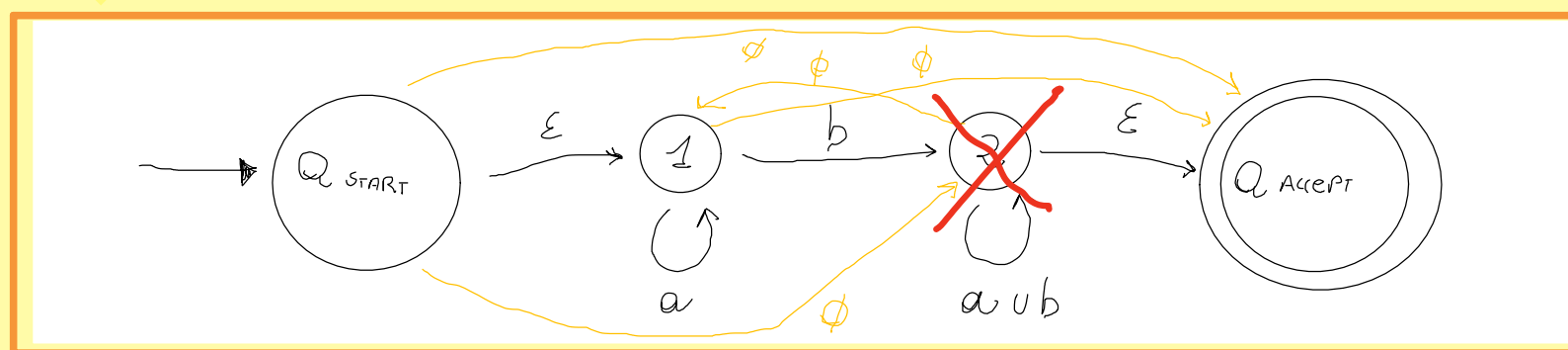
DOBBIAMO COSTRUIRE L'ESPRESSIONE REGOLARE EQUIVALENTE.

Come si fa? SCEGLIAMO UNA VITTIMA!

RIP

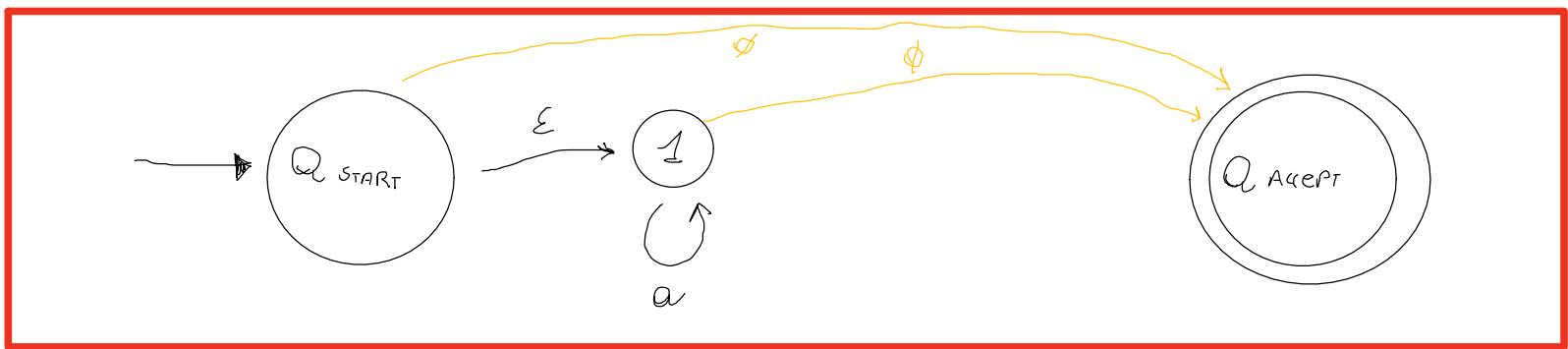
N.B. = IL NODO VITTIMA DEVE ESSERE DIVERSO DA Q_{START} e Q_{ACCEPT} !

RIP = 2



• CACCIO IL NODO 2 E VITTIMA DO. FRECCIA CHE ENTRAVAMO ED USCIVAMO DAL NODO 2

• Eliminare il nodo 1 e tutte le transizioni che entrano e usano quel nodo.

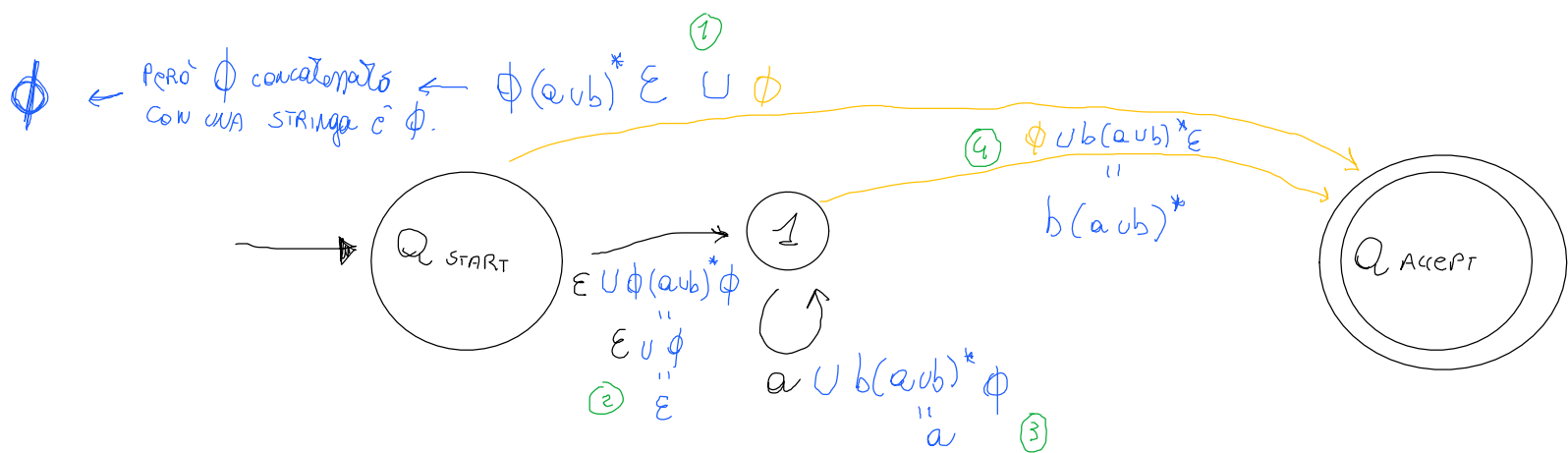


• NON BASTA, ORA DA QUESTO GNFA, DOVE SISTEMARE LE ETICHETTE, COMINCIAMO.

1. Q_{START} , POTEVA ANDARE IN Q_{ACCEPT} DIRETTAMENTE, OPPURE AGGIUNDO $Q_{START} \rightarrow Q_2$:

2. Q_{START} , RAGGIUNGE 1, UTILIZZANDO Q_2 .

Quindi, nella transizione da $Q_{START} \rightarrow 1$, Bisogna aggiustare!



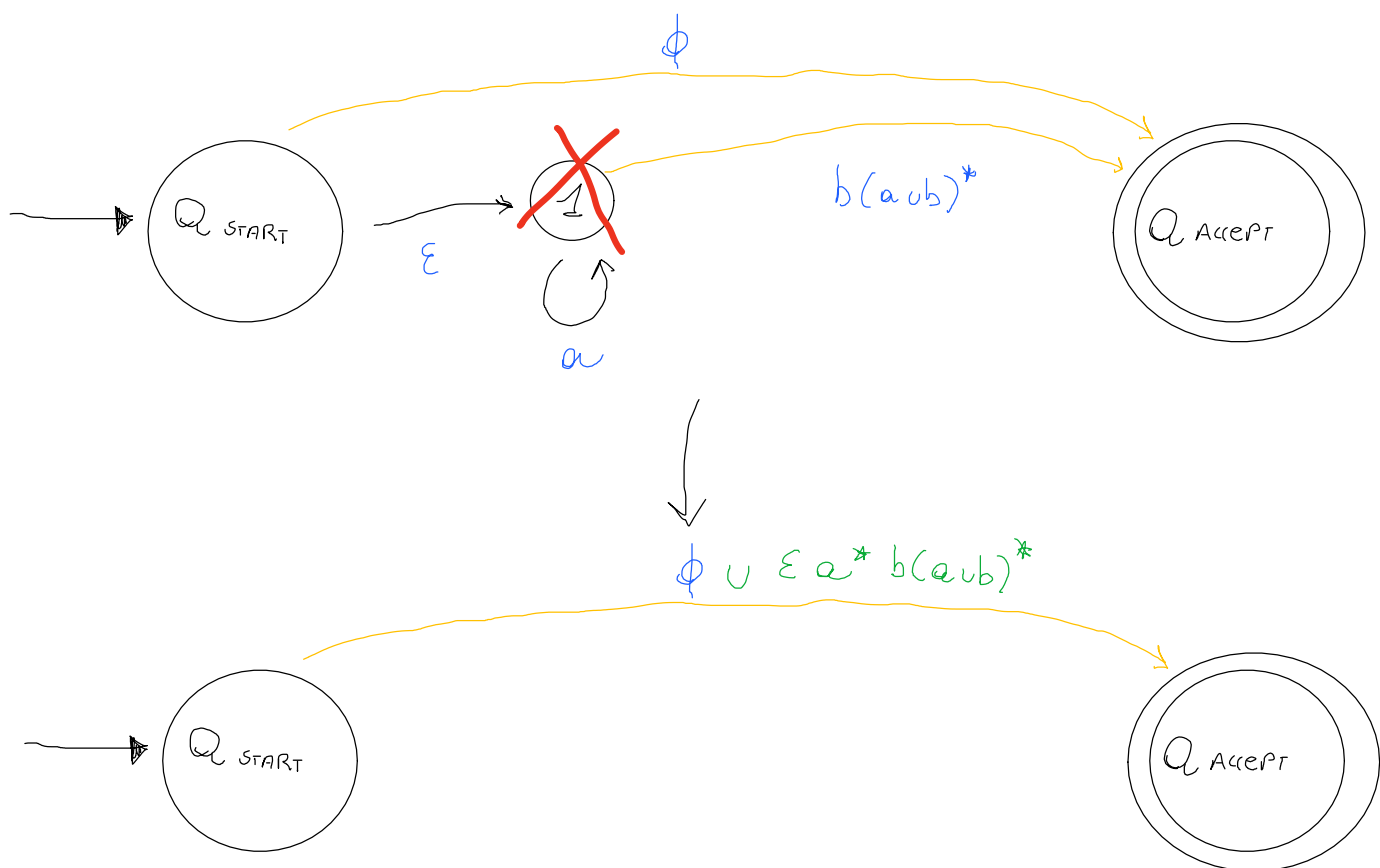
3. 1, RAGGIUNGE 1, UTILIZZANDO Q_2 .

4. 1, RAGGIUNGE Q_{ACCEPT} , USANDO Q_2 (avendo levato un nodo, questa etichetta ha un arco non marcato dall'insieme vuoto): $b(aub)^* \epsilon = b(aub)^*$ ✓.

PROSSIMO PASSAGGIO: **RIP.**

• ELIMINIAMO IL NODO 1.

MA DA QUALE GNFA? dall'ultimo!



• IL NODO ORIGINALE DA Q_{START} A Q_{ACCEPT} RIMANE.

ORA DOBBIAMO INSERIRE LA COMPUTAZIONE DA Q_{START} A Q_{ACCEPT} PASSANDO PER IL NODO 1.

• Q_{START} , RAGGIUNGE Q_{ACCEPT} , PASSANDO PER 1.

Quindi nella transizione da Q_{START} a Q_{ACCEPT} , Bisogna aggiustare.

Siamo arrivati alla base della dim, con $|Q| = 2$.

Qual'è l'espressione regolare equivalente? esattamente l'ultima che abbiamo scritto:

$$\emptyset \cup \varepsilon a^* b(a \cup b)^*$$

Però questa la possiamo semplificare:

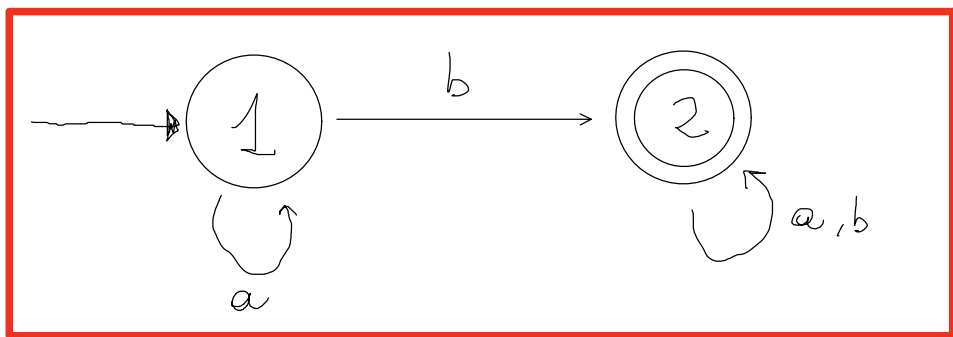
$$a^* b(a \cup b)^*$$

[FINITO!]

- questa è una (non l'unica) espressione regolare equivalente all'automa dato.!

VERIFICA

Questo era l'automa dato: DFA



questa è la rex:

$$a^* b(a \cup b)^*$$

- ENTRO IN 1, faccio dei cicli in a (a^*), dopo consumo b e vado in 2, infine loop di $(a \cup b)^*$.